

Exercices 23 — Fichiers et droits

Semaine 23 ■ À faire sans machine ■ 1 h

L'arborescence de référence (on est l'utilisatrice **ada**) :

```
/
|-- home/
|   |-- ada/
|       |-- nsi/
|           |-- tp.py
|           |-- notes.txt
|           |-- photos/
|       |-- blaise/
|-- tmp/
```

Exercice 1 — Chemins ★

1. Chemin absolu de **notes.txt** ?
2. On est dans **/home/ada/photos**. Chemin relatif vers **tp.py** ?
3. On est dans **/home/ada/nsi**. Où mène **../../blaise** ?
4. **nsi/tp.py** est-il un chemin absolu ou relatif ? Depuis où fonctionne-t-il ?

Exercice 2 — Lire un **ls -l** ★★

```
-rwxr-x--- 1 ada nsi 2410 avr 2 09:30 analyse.py
-rw----- 1 ada nsi  187 avr 2 09:31 secret.txt
drwxr-xr-x 2 ada nsi 4096 avr 2 09:32 partage
```

1. Qui peut exécuter **analyse.py** ? Qui peut le modifier ?
2. Que peut faire l'utilisateur **blaise** (ni propriétaire ni membre du groupe **nsi**) avec chacun des trois ?
3. Lequel est un répertoire ?

Exercice 3 — Écrire des **chmod** ★★

Donner la commande pour :

1. rendre **script.sh** exécutable par son propriétaire ;
2. interdire toute lecture de **secret.txt** sauf au propriétaire (déjà le cas ci-dessus — mais l'écrire depuis **-rw-r--r--**) ;
3. permettre au groupe d'écrire dans le répertoire **partage**.

Exercice 4 — La notation octale ★★

$r = 4$, $w = 2$, $x = 1$; un triplet = la somme (trois bits, semaine 5!).

1. Traduire **rw-r--r--** en octal.
2. Que signifie **chmod 750 projet** ?
3. Pourquoi 777 est-il presque toujours une mauvaise idée ?

Exercice 5 — Ordres de grandeur ★★

1. Classer par vitesse d'accès : SSD, registres, RAM, disque dur, cache.
2. Pourquoi perd-on son document non enregistré lors d'une coupure de courant, mais pas les fichiers du disque ?
3. Un accès RAM ≈ 100 ns, un accès disque dur ≈ 10 ms : combien de fois plus lent ?

Exercice 6 — Le scénario d'enquête ★★★

Ada veut partager `rapport.pdf` (dans son `home`) avec le seul groupe `nsi`, en lecture, sans que les « autres » y accèdent. Actuellement : `-rw-r--r--`.

1. Quelle commande ?
2. Blaise (groupe `nsi`) n'y arrive toujours pas : le répertoire `/home/ada` est en `drwx-----`. Expliquer, et corriger **sans** ouvrir tout le `home` aux autres.